Ganzrationale Funktionen – Einstieg

Lösung
a11-ganzrational-1111 ·
Nr. 8

Der höchste Exponent ist der Grad

Beispiel $f(x) = 2x^3 - 5x + 1$ ist eine ganzrationale Funktion: nur Potenzen von x mit Zahlen davor. Der höchste Exponent ist 3. Antwort: f hat den Grad 3.

1. Gib den Grad an.

a) $f(x) = x^2 + 3x - 1$

b) $f(x) = 4x^3 - x$

c) $f(x) = 5 - x^4 + 2x$

d) $f(x) = 3x + x^2 - 6x^5$

Funktionswert: die Zahl für x einsetzen

	$f(x) = x^3 - 2x + 1$	gesucht: $f(2)$
1 einsetzen	$f(2) = 2^3 - 2 \cdot 2 + 1$	
2 ausrechnen	$f(2) = 8 - 4 + 1 = 5$	
3 Punkt	$P(2 \mid 5)$	

2. Berechne den Funktionswert und gib den Punkt an.

a) $f(x) = x^2 + 3, \quad f(2)$

b) $f(x) = x^3 - x, \quad f(3)$

c) $f(x) = x^2 - 4x + 1, \quad f(-2)$

3. Wo schneidet der Graph die y-Achse? Setze $x = 0$ ein.

a) $f(x) = x^3 - 4x + 6$

b) $f(x) = 2x^4 - x^2 - 3$

Punktprobe: einsetzen und vergleichen

	$f(x) = x^2 + 1$	$P(3 \mid 10)$
1 einsetzen	$f(3) = 3^2 + 1$	
2 ausrechnen	$f(3) = 10$	
3 vergleichen	$10 = 10$: P liegt auf dem Graphen	

4. Liegt der Punkt auf dem Graphen von f?

a) $f(x) = x^2 - 2, \quad P(3 \mid 7)$

b) $f(x) = x^3 + 1, \quad Q(2 \mid 8)$

Lösungen · Ganzrationale Funktionen – Einstieg

1. **a) 2**
b) 3
c) 4
d) 5

2. **a) 7, $P(2 \mid 7)$** $f(2) = 2^2 + 3$
b) 24, $P(3 \mid 24)$ $f(3) = 3^3 - 3 = 27 - 3$
c) 13, $P(-2 \mid 13)$ $f(-2) = (-2)^2 - 4 \cdot (-2) + 1 = 4 + 8 + 1$

3. **a) $(0 \mid 6)$** $f(0) = 0 - 0 + 6$
b) $(0 \mid -3)$ $f(0) = 0 - 0 - 3$

4. **a) ja** $f(3) = 3^2 - 2 = 7$
b) nein $f(2) = 2^3 + 1 = 9$
$9 \neq 8$